

金融行业MySQL高可用实践

演讲人：爱可生 明溪源

上海爱可生信息技术股份有限公司





1 金融行业MySQL高可用方案选型

2 爱可生金融级MySQL高可用方案

3 某大行核心系统MySQL应用实践

01 金融行MySQL 高可用方案选型

- **数据一致性 (RPO) ? 业务连续性(RTO) ?**
- 同步力度 ? 业务性能 ?
- 业务规模 ? 可维护性 ?



金融行业信息系统平台灾备等级要求

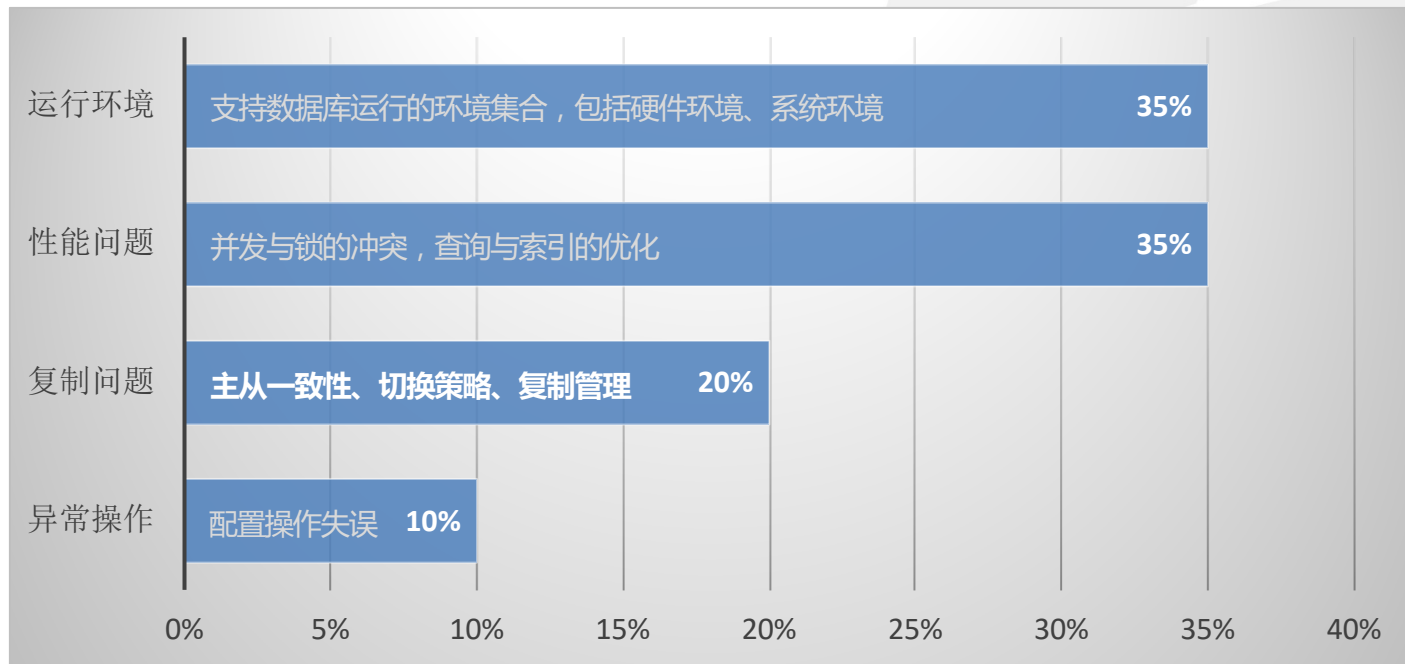
容灾等级	RTO	RPO	年中中断时间	数据备份、数据处理、网络、运维技术要求（部分）
3级	≤24小时	≤24小时	≤4 天	- 至少有一个数据副本在同城或异地； - 支持完成切换准备后，自动或集中切换；
4级	≤4小时	≤1小时	≤10小时	- 至少有一个数据副本在异地； - 异地处于就绪或运行状态，支持自动或集中切换；
5级	≤30分钟	≈0	≤1小时	- 同城、异地至少各有一个数据副本；其中至少一个应同步复制； - 同城、异地，至少一个处于运行状态，可实时自动或集中切换；
6级	≤2分钟	0	≤5分钟	- 同城、异地至少各有一个数据副本；其中至少一个应同步复制； - 同城、异地均处于运行状态，可实时自动或集中无缝切换；

- 数据来源-《中华人民共和国金融行业标准 JR/T 0168—2018》
- 等级依据：影响的广度和深度，影响面分为：内部信息辅助影响、内部生产运营影响、法人及其它机构影响、国家金融秩序稳定影响

金融行业MySQL高可用方案选型

容灾等级	可用区	运行状态	MySQL高可用选型建议
3级	≤1同城 或 1异地	主备+备份	半同步/异步复制+备份
4级	≤1异地	主备+备份	异步复制+备份
5级	≤1同城 + 1异地	同城双活	中间件拆分+半同步复制+全局一致性备份
6级	≤1同城+1异地	同城+异地多活	\

MySQL为何会“翻车”？



- 数据来源：《高性能MySQL》（第三版），Percona公司；
- 不正确的使用复制可能带来负面影响；

MySQL高可用架构/工具选型

➤ MySQL Replication – MHA

• 适用场景：

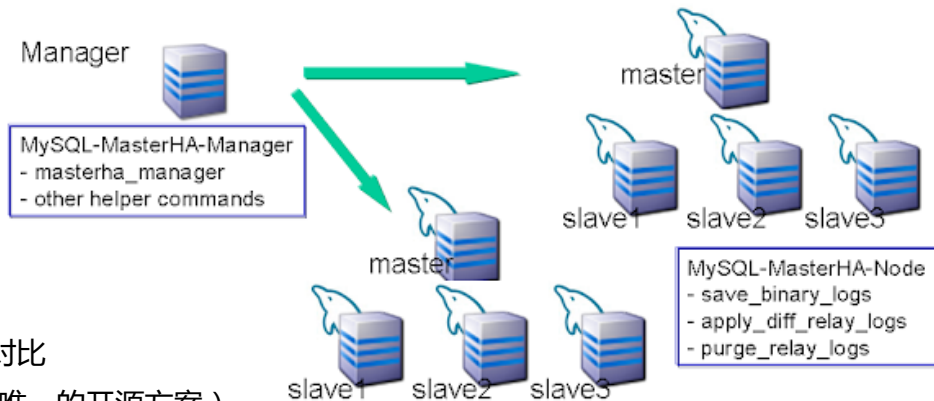
- ✓ 历史遗留实例（MySQL 5.5）
- ✓ 基于文件位置的主从复制

• 解决的问题：

- ✓ 从库一致性：一主多从环境，从库之间的日志回放进度对比
- ✓ 数据补偿：GTID模式下，具备主动日志补偿能力（当时唯一的开源方案）

• 问题及风险：

- ※ 从库调度：半同步复制下的从库会影响可用性
- ※ 业务访问：SIP实现需要自行编写脚本
- ※ 数据补偿（MySQL 5.7.2以后）：5.7.2引入logic_clock并行回坊，binlog格式发生变化
- ※ 其它风险：管理节点高可用、relay_log自动清理、SSH免密登录、切换策略、切换判断、**后期维护支持**



MySQL高可用架构/工具选型

➤ MySQL Group Replication – **Innodb Cluster**

• 适用场景：

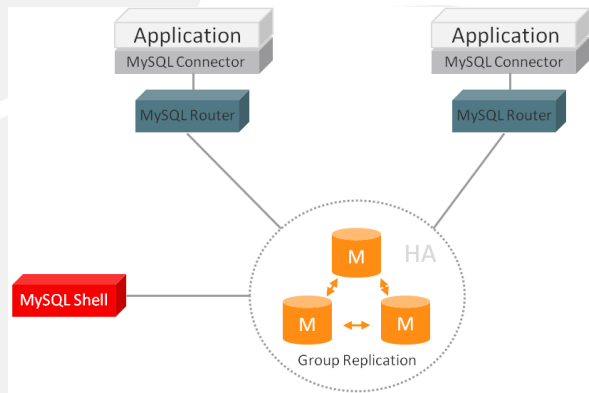
- ✓ 新规划的实例（**MySQL 8.0+**，相比5.7+版本增加多个重要功能）
- ✓ 低延迟、少抖动、不易隔离的网络环境

• 解决的问题：

- ✓ 切换：基于组复制的自动选主
- ✓ 业务访问：轻量级中间件MySQL Router统一访问
- ✓ 数据补偿：灵活的一致性策略（写多数派&读等待）
- ✓ 探活：允许合入大事务中、超时时间有额外等待

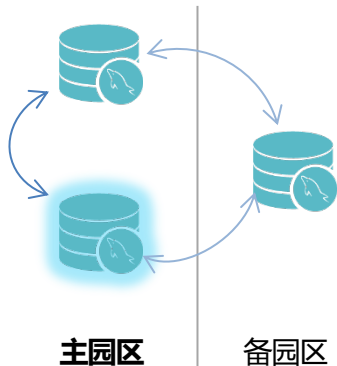
• 风险与难点：

- ※ 部署配置（**多数派选择**、内网外网配置、网络超时时间、事务一致性模式、实例权重、成员离开行为）
- ※ **网络隔离（同城切换）**，需要人工维护处理



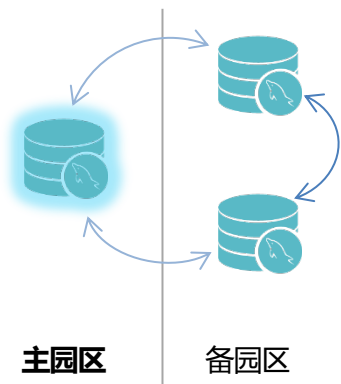
同城切换场景MySQL组复制风险

方案1： 主位于多数派园区



- 收益：
 - ✓ 主实例故障自动切换
 - ✓ 备园区故障对集群无影响
- 风险：
 - ※ 主园区故障，集群无法选主，需要人工介入处理

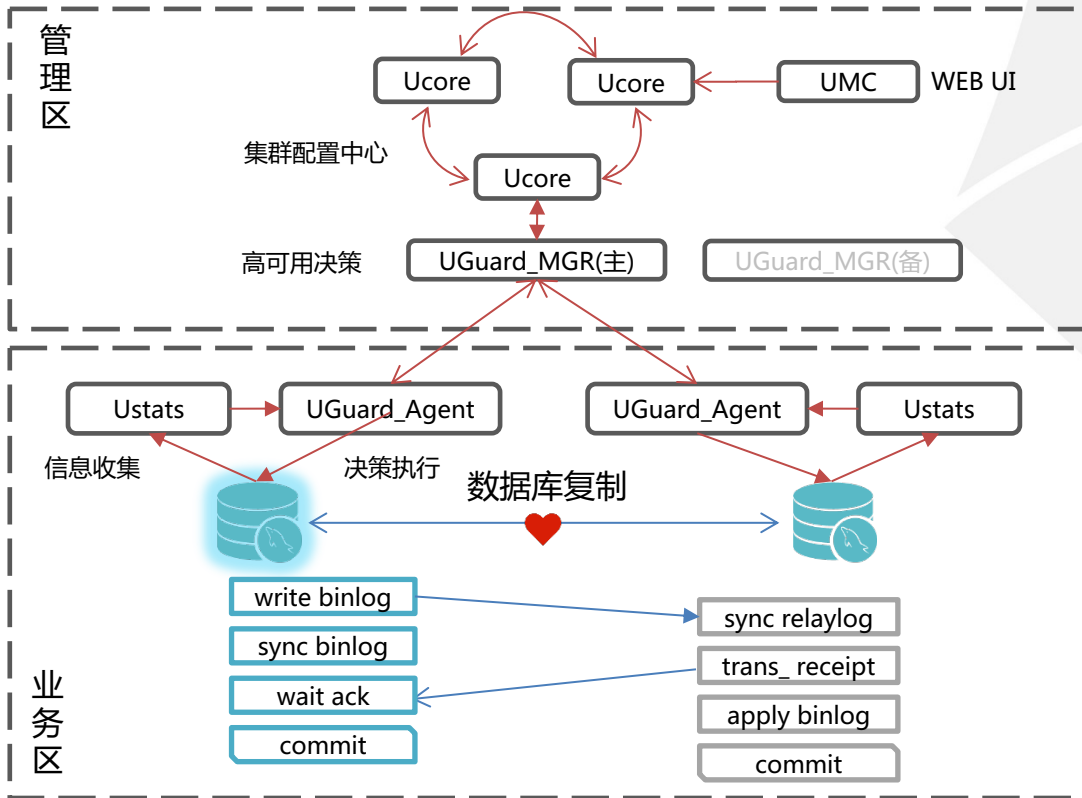
方案2： 主存在于少数派园区



- 收益：
 - ✓ 主园区故障，集群仍可选主，配合业务集中切换
- 风险：
 - ※ 无法做同园区切换（可评估改为5节点）
 - ※ 备园区故障，主园区受影响，需要人工介入处理（可评估自愈处理）

02 爱可生金融级 MySQL高可用方案

高可用产品逻辑架构



- 核心：异步/增强半同步/组复制; Oracle提供源码保障;
- 优化：切换策略自定义; RPO/RTO/跨园区



- 补充：
 - 完整性：组件本身高可用、从库调度
 - 可维护性：动作历史、延迟历史、日志记录
 - 状态判断：多维度判断，避免误判
 - 运维体系兼容性：提供脚本执行接口

云树®DMP 数据库集群管理平台

快速部署

流程优化

监控运维

安全防护

架构支撑

安装部署

实例接管

资源隔离

配置管理

参数下发

备份演练

可视大屏

自动巡检

监控告警

操作审计

数据库权限

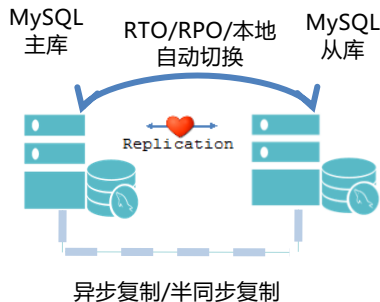
平台权限

高可用

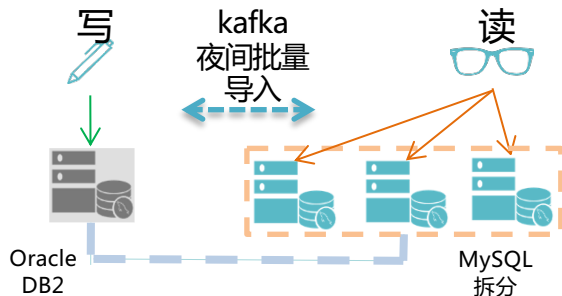
读写分离

分库分表

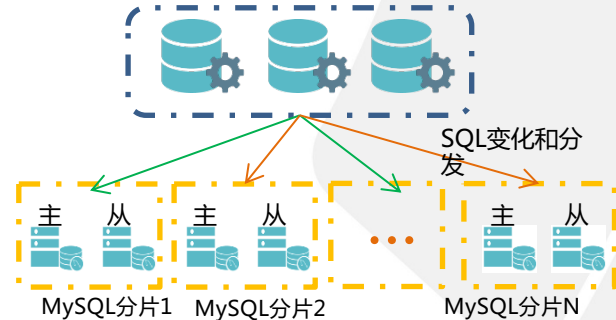
MySQL数据库 高可用架构 - (A-S 数据主备)



跨数据库 读写分离 - (A-Q 交易-查询)



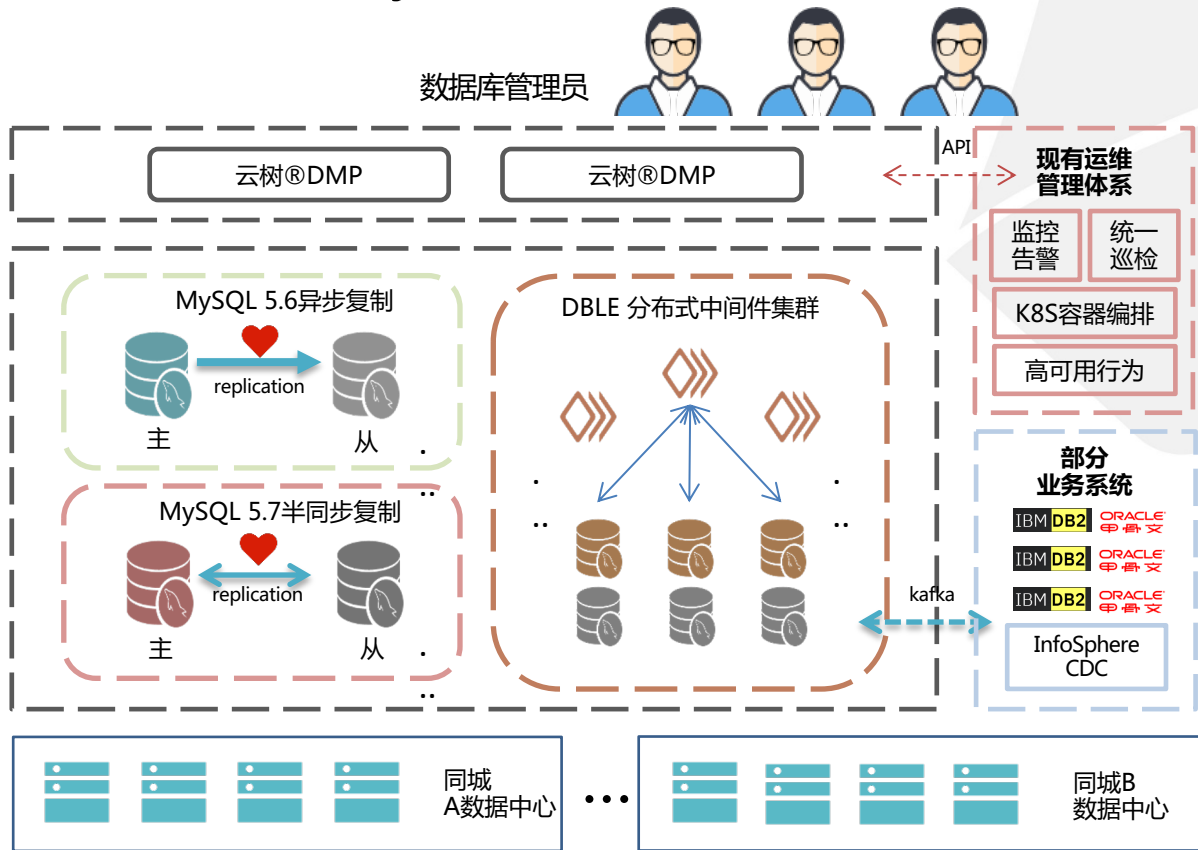
数据库集群 分布式分库分表架构 - (A-A 同城异地双写)



03 某大型国有银行 MySQL高可用实践

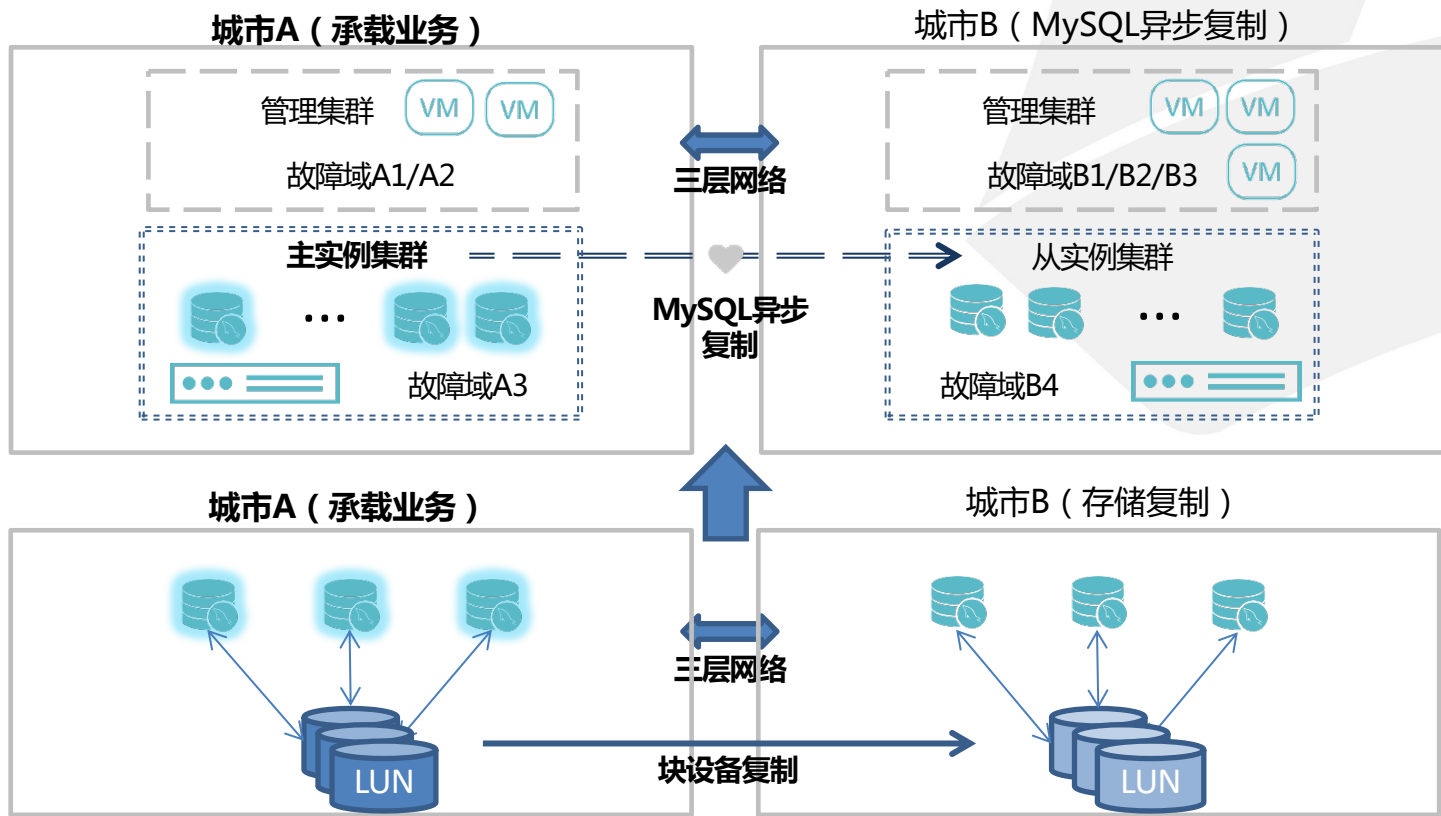
某大行 - MySQL发展历程

数据库管理员



- 核心目的：支撑行内灾备5级业务系统；
- 架构选型：MySQL半同步复制、开源分布式中间件；
- 运维支撑：实例部署、**监控**、配置、巡检、备份恢复、告警；
- 规模扩展：容器化，2000+实例下的物理资源；

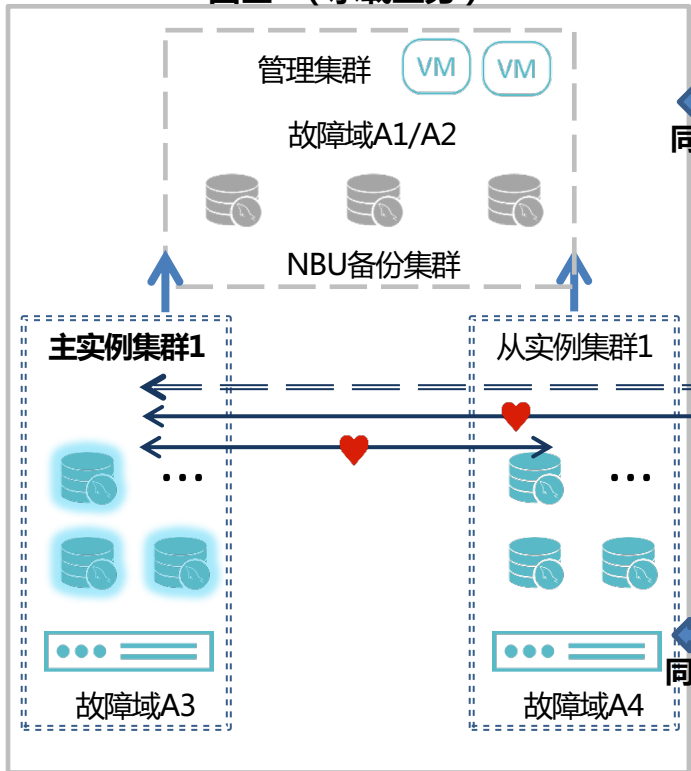
灾备3级部署 – 异地异步复制 (Active-Slave)



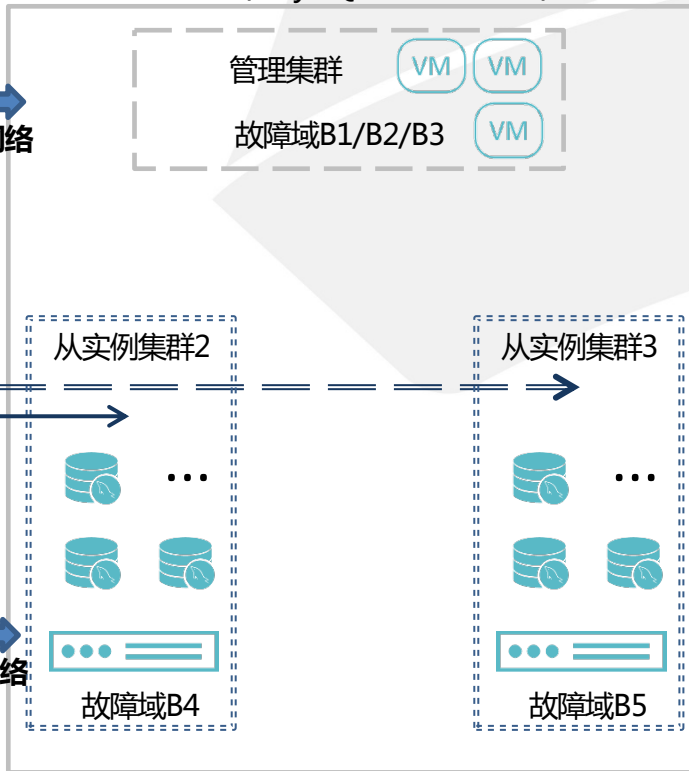
- **灵活切换：**实现异地灾备快速切换（RPO、RTO由半小时提升至分钟级）；
- **性能提升：**本地SSD使单台服务器可提供IO能力大幅提升，交易响应时间提升50%；

灾备4级部署 – 同城半同步复制 (Active-Slave)

园区A (承载业务)

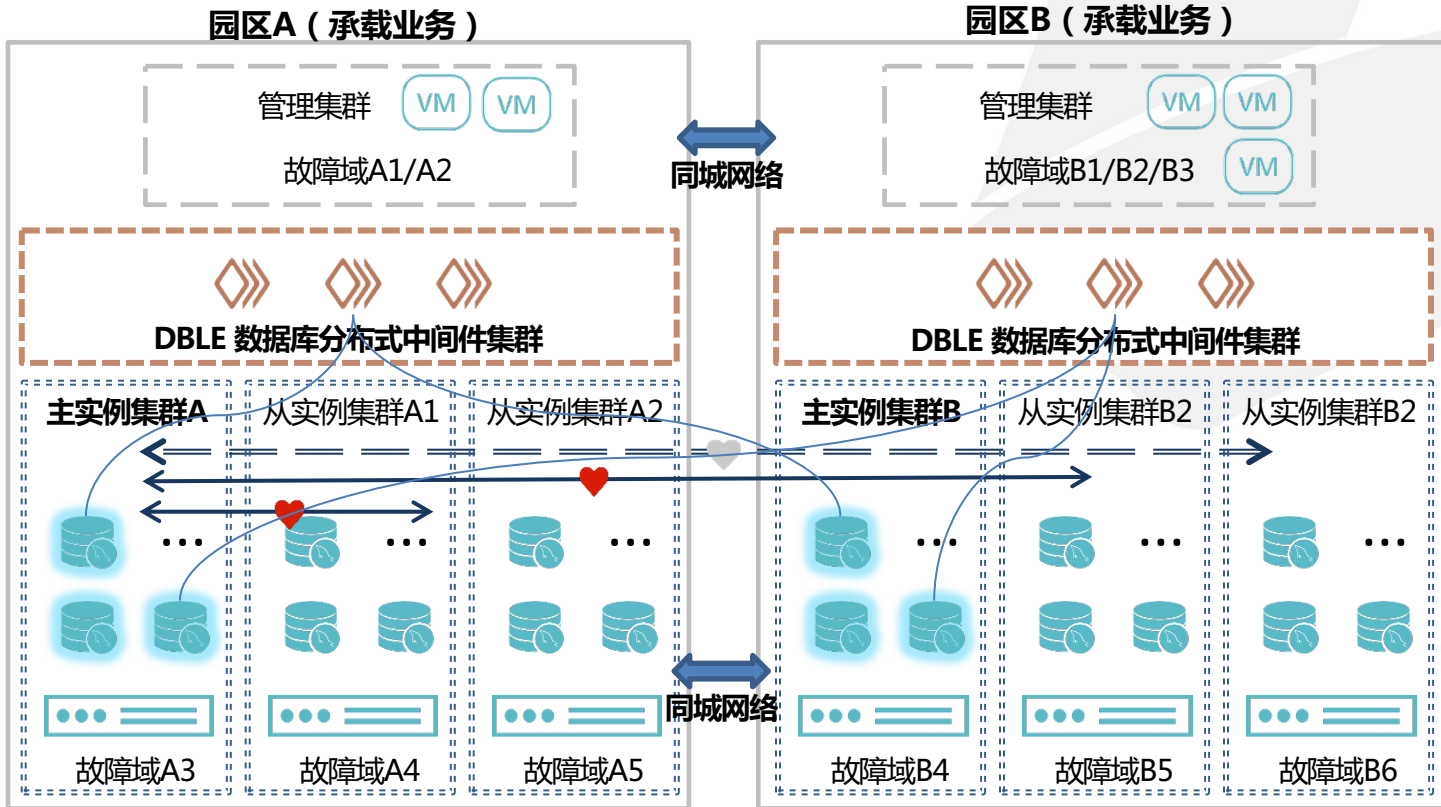


园区B (MySQL半同步复制)



- 原方案：一主两从一返回；
- 现方案：
 - 本地优先切换：从返回数可设置；优先本地切换；
 - 从库自动调度：从库出现异常主库自动调度；
 - 多数派管理节点：位于备园区；
 - 跨园区切换：人工二次确认，RPO=0；RTO<60S；
 - 业务系统：满足三、四、五级灾备需求；

灾备5级部署 – 同城双写 (Active-Active)



- **原方案：**业务侧路由；
- **现方案：**DBLE完成路由
- **优先切换：**从返回数可设置；优先本地切换；
- **业务连续：**中间件主备部署，7*24小时联机服务；
- **跨园区切换：**数据库随业务进行切换，人工二次确认；**RTO<30S**
- **业务系统：**五级灾备且RTO要求高；

某大行 - MySQL建设核心价值



- **金融级可靠性**：从脚本切换过渡到适应不同业务场景的金融级高可用；
- **可维护性**：从100+实例增长到2000+实例；未来计划**5000+实例**；
- **核心系统保障**：满足行内灾备5级要求，**三类账户支付系统**2018年双十一交易峰值12800TPS；
- **数据库生产力**：**10+大型业务系统**，**100+小型业务系统**，有效降低数据库TCO，实现商业数据库0增长；



10年+金融/电信核心OLTP数据库转型服务

A类：核心系统群

核心银行系统
银联卡系统
综合大前置
指纹授权服务
COP柜面前置

A类/B类：部分信贷、银行卡、渠道等系统

验印系统	三类账户支付	信贷管理
自助终端服务	电子汇票	信贷影像
手机银行	社保公积金	国库支付
微信银行	网点营销	银行间同业系统

C类：国际业务、中间业务

对公账户产品
境外服务产品
ATM监控
客服系统

D类：内部信息业务

客户CRM
风险监控
合规监控
OA办公

灾备 6级、灾备5级

AIX 高端硬件+商业软件

灾备 3级

X86 商业硬件+开源软件+商业协作

ICBC 中国工商银行

ICBC (Asia)
工銀亞洲

中國銀行
BANK OF CHINA

中國人民銀行
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

廣州農商銀行
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK

平安銀行
PINGAN BANK

招商銀行
CHINA MERCHANTS BANK

UnionPay 中國銀聯
China Unionpay

興業銀行
INDUSTRIAL BANK CO. LTD.

華夏銀行
HUAXIA BANK

浦發銀行
SPD BANK

不仅仅是MySQL高可用

完整的MySQL全生命周期管理



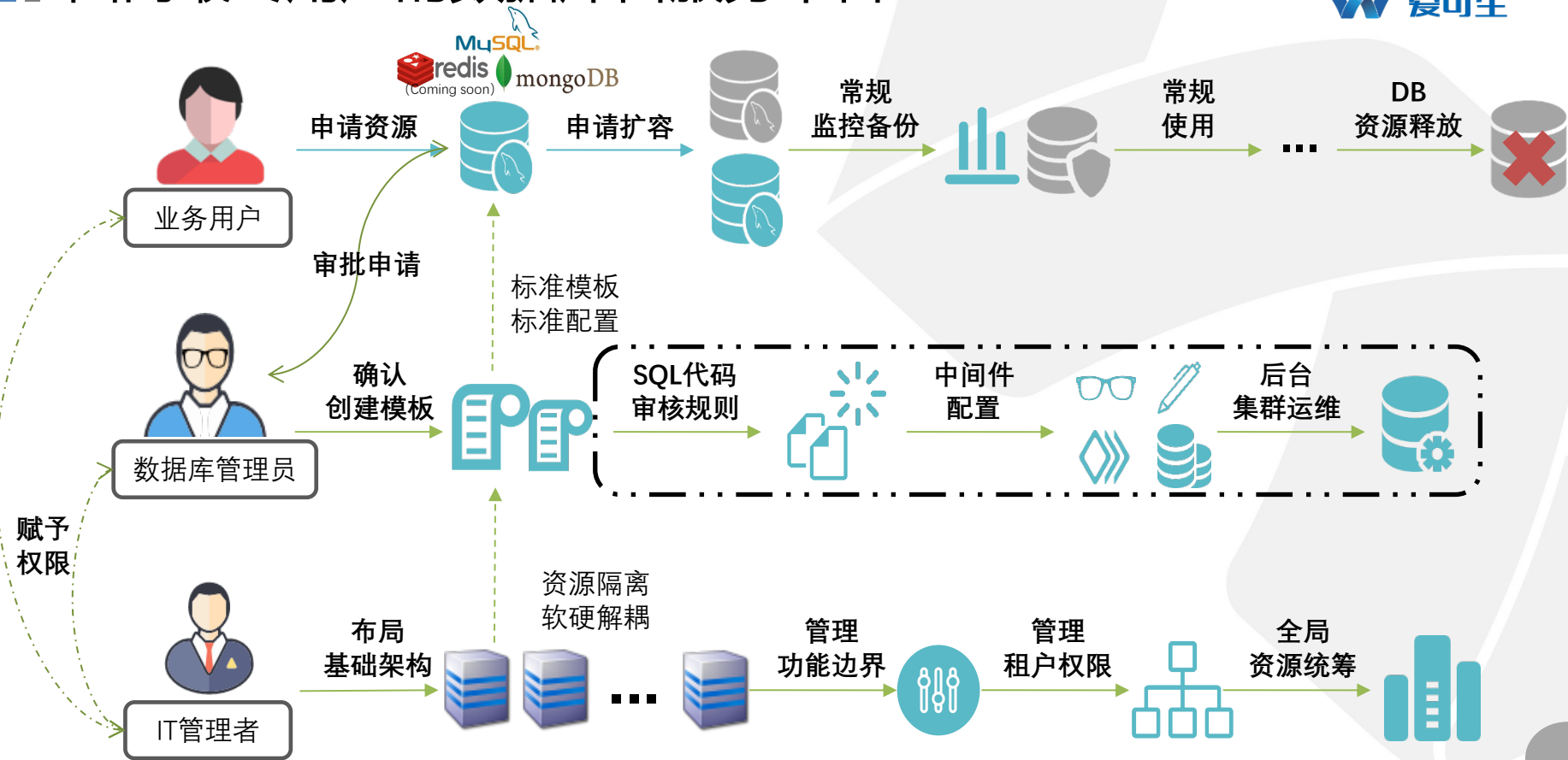
关注、技术储备 | 尝试、单机、主从 | 高可用、一致性 | 高并发、高性能 | 大容量、分布式 | **自动化运维管理** | 云平台、资源池 | 数据同步、灾备

MySQL 全生命周

技术培训
运维管理、开发测试、开源技术

技术服务
运维规范体系、开发规范体系、技术咨询、维保服务（远程+现场）、数据迁移、项目实施、性能优化...

面向最终用户的数据库自服务平台



金融行业 MySQL 技术支持



- 推动核心业务
- 针对企业问题
- 问题描述规范

THANK YOU !

上海爱可生信息技术股份有限公司

